

近红外辐射辅助焊接 用于柔性混合电子 (FHE)

Flexible Hybrid Electronics via Near-Infrared Radiation-Assisted Soldering of SMD on Screen
Printed Circuits

**利用 NIR 选择性加热：焊料熔化 ($>140^{\circ}\text{C}$) 而 PET 基板低温——剪切强度 12–14 N
、1000 次弯曲无失效**

汇报用途：文献阅读汇报 · 单篇精读 (Adv. Electron. Mater. 2023)

论文基本信息

中文标题：近红外辐射辅助焊接用于柔性混合电子（FHE）

英文标题：Flexible Hybrid Electronics via Near-Infrared Radiation-Assisted Soldering of SMD on Screen Printed Circuits

期刊与分区

Advanced Electronic Materials (Wiley 出版社) · 2023 年

→ **SCIE Q1 · 中科院 3 区 · IF 5.9 · EI · CiteScore 9.9**

作者团队 (Purdue / Ford)

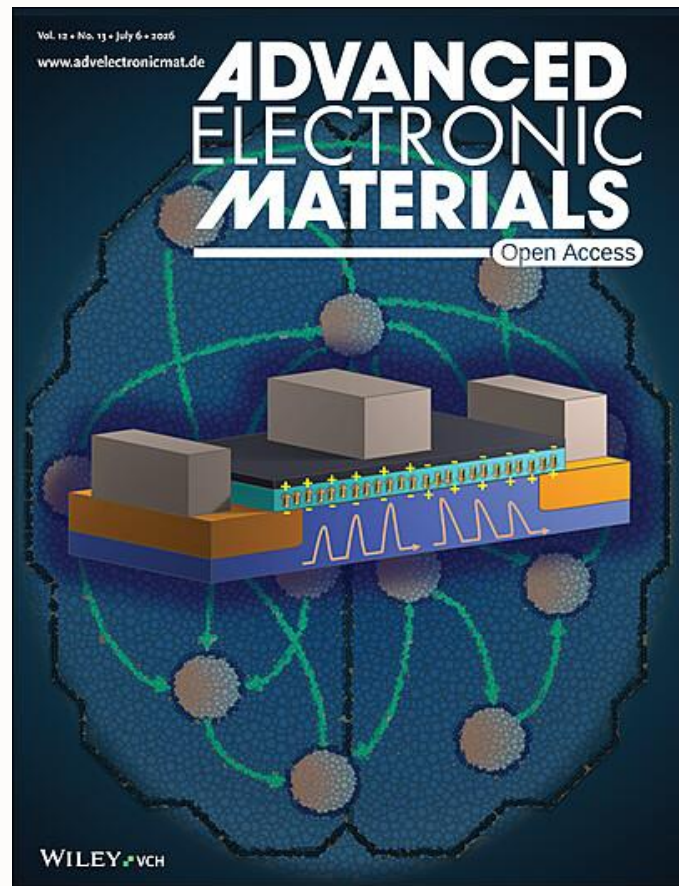
Venkat Kasi · Amin Zareei · Sarath Gopalakrishnan · Babak Arfaei 等

→ **Purdue University / Ford Motor Company · DOI:
10.1002/aelm.202201012**

关键词

近红外辐射 NIR · 柔性混合电子 FHE · 选择性加热 · 表面贴装元件 SMD · 低温焊膏 · 银导电油墨

→ → **柔性电子低温焊接新路径**



Advanced Electronic Materials 期刊封面（装饰图）

Source: 期刊封面, Advanced Electronic Materials, 2023

汇报目录

01 • 背景

FHE 焊接困境：传统回流焊伤基板

02 • 原理

NIR 选择性加热的物理基础

03 • 工艺

全印刷六步流水线与功率×速度矩阵

04 • 窗口

温度矩阵筛选出 LET/MET/HET 三个代表

05 • 界面

焊料铺展、IMC 界面与剪切强度

06 • 可靠性

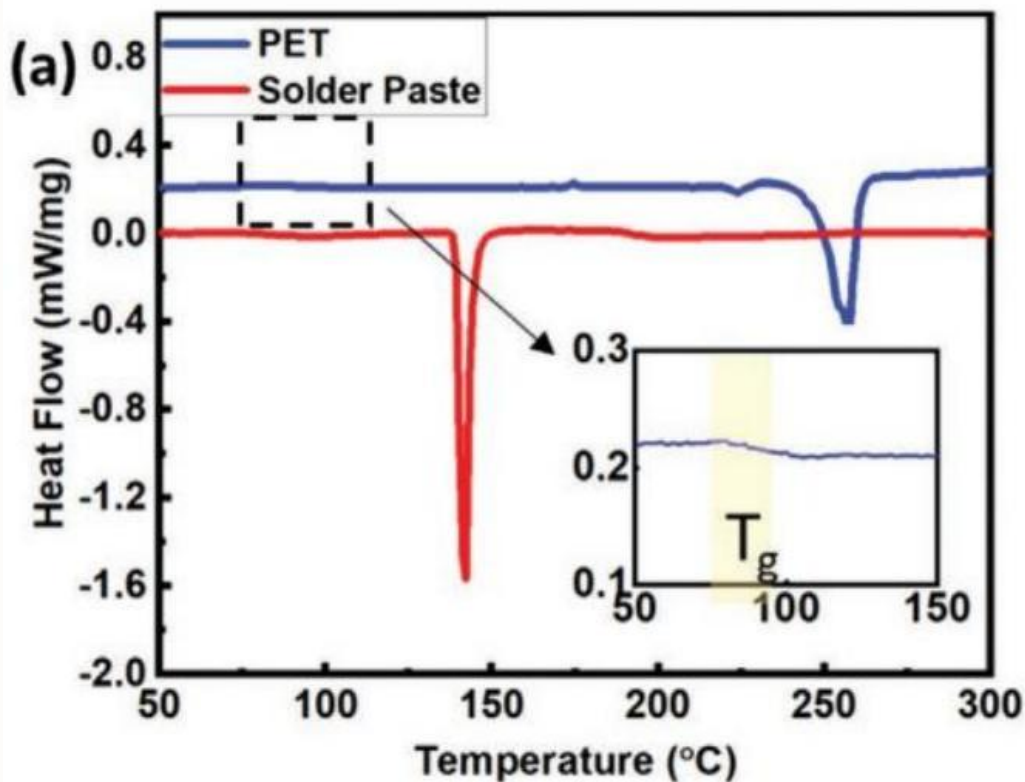
弯曲循环与高温高湿环境

07 • 验证

无线伤口渗出液监测传感器与结论

FHE 焊接困境：基板扛不住回流焊高温

常规回流焊整体加热 $>200^{\circ}\text{C}$ 约 90–120 s，而 PET 基板 T_g 仅 $85\text{--}87^{\circ}\text{C}$ ——焊料熔化前基板早已变形



PET 与焊膏的 DSC 曲线

解读：焊膏熔点 (140°C) 高于 PET 的 T_g ($85\text{--}87^{\circ}\text{C}$) ——若热输入不具选择性，基板必先变形

Source: Fig. 2 (a), Adv. Electron. Mater., 2023

如图 2 (a) 所示，PET 玻璃化转变温度低于焊膏熔点，传统工艺无解

- 焊膏熔融峰 $\sim 140^{\circ}\text{C}$ ；PET 熔融吸热峰 250°C
- 传统对流炉使整个器件暴露于 $>200^{\circ}\text{C}$ 约 90–120 s

工艺窗口矛盾： 140°C (焊料熔化) $> 87^{\circ}\text{C}$ (基板软化)

坐标轴：DSC 曲线：横轴温度 ($^{\circ}\text{C}$)，纵轴热流 (DSC 信号)

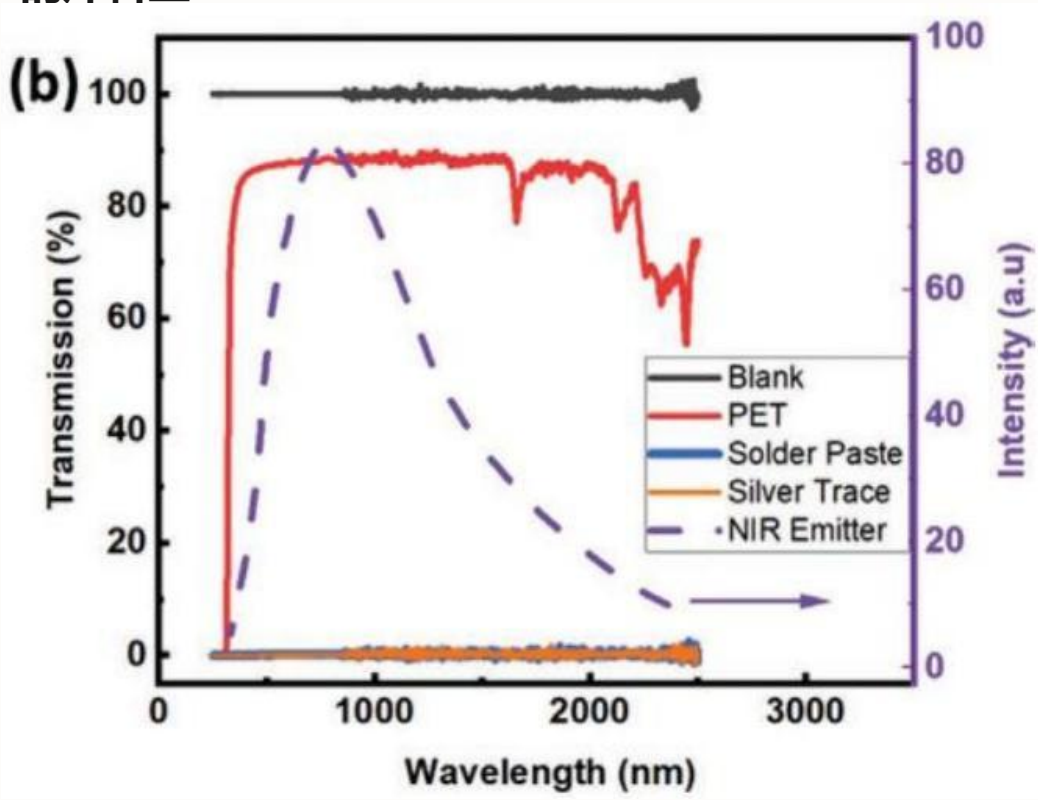
图例：PET 曲线标注 T_g 与 250°C 熔融峰；焊膏曲线标注 140°C 熔融峰

图意：PET 在 $85\text{--}87^{\circ}\text{C}$ 即进入玻璃化转变，远低于焊料熔化所需温度——这就是 FHE 不能用对流炉的原因
FHE：柔性混合电子：把硅基 SMD 元件集成到印刷柔性电路上，兼顾性能与柔性

T_g ：玻璃化转变温度：聚合物从玻璃态变橡胶态的温度，超过后基板变形

核心原理：NIR 选择性加热

NIR (0.7–1.4 μm) 波段下金属与聚合物吸收率天差地别——能量只沉积在需要熔化的焊料上



PET、焊膏、银线路透射光谱与 NIR 发射器能量谱

解读：吸收率差异使'焊料熔化 + 基板低温'成为可能——与传统对流炉'整体加热'本质不同

Source: Fig. 2 (b), Adv. Electron. Mater., 2023

如图 2 (b) 所示，金属强烈吸收 NIR，聚合物几乎透明

焊料合金 (Sn/Bi/Ag) 与银浆 (Ag) 吸收率极高；PET/PEN 在该波段几乎不吸收

→ 选择性沉积：焊料升温熔化，基板保持低温

坐标轴：横轴波长 (μm)，纵轴透射率与发射器能量强度

图例：PET 透射曲线接近 100%；焊膏与银线路几乎为 0；NIR 发射器能量谱集中在 0.7–1.4 μm

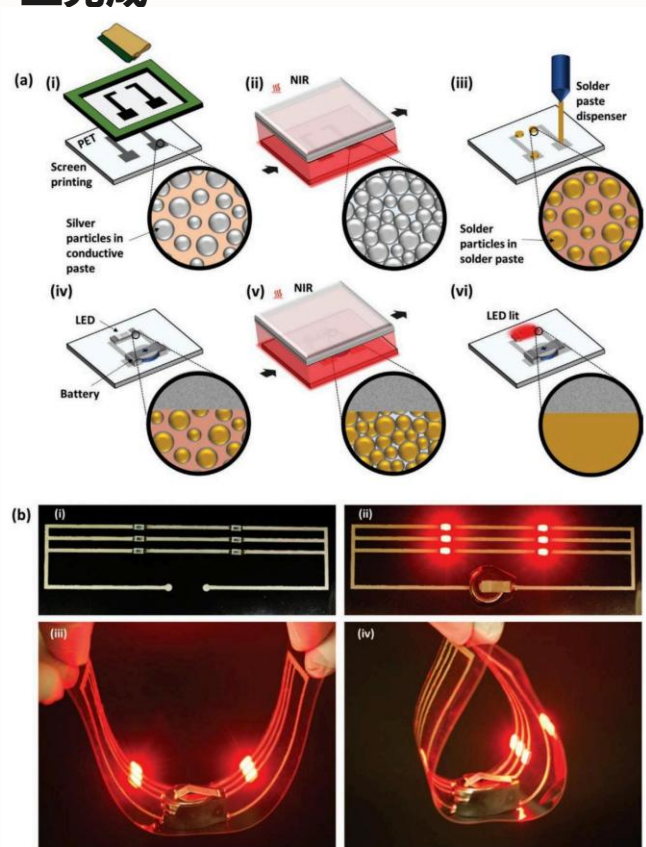
图意：发射器能量落在金属高吸收、聚合物高透射的波段——选择性加热的光学基础

NIR：近红外辐射：波长 0.7–1.4 μm ，红外光谱中能量密度最高的波段

选择性加热：利用材料吸收率差异，只加热目标材料而不加热周围材料

全印刷 + NIR 焊接：六步流水线

丝网印刷→NIR 干燥→点胶→贴装→NIR 焊接→点亮，FHE 制造全流程在柔性 PET 上完成



全 NIR 工艺制造 FHE 流程图与弯曲点亮演示
解读：从印刷到点亮全流程走通，且焊点在弯曲下稳定——工艺可落地

Source: Fig. 1, Adv. Electron. Mater., 2023

如图 1 所示，六步全流程兼容卷对卷连续制造
(i) 丝印银浆 → (ii) NIR 干燥 → (iii) 点胶锡膏 →
(iv) 贴装 SMD → (v) NIR 焊接 → (vi) 通电点亮
→ 弯曲、扭曲状态下 LED 亮度不变——NIR 焊点
电气可靠

图例：(a) 工艺流程六步 (i-vi) 及材料微观状态插图；
(b) 实物照片：未通电 / 点亮 / 弯曲 / 扭曲四种状态
图意：NIR 焊接的 2×3 LED 阵列在弯曲下照常点亮——
柔性制造路线可行
SMD：表面贴装元件：直接贴装到电路表面的封装元件
(LED、电阻等)

实验方法：低温焊膏 + 功率×速度矩阵

如图 3 (a) 所示, Sn42/Bi57.6/Ag0.4 低温焊膏, 熔点 $\sim 140^{\circ}\text{C}$

银浆 (DuPont 5025) 丝印至 PET 平均厚 $10\text{ }\mu\text{m}$; 干燥 $2\text{ kW}+1\text{ m/min}$ 、
固化 $4\text{ kW}+1\text{ m/min}$

→ 方阻 $12\text{--}15\text{ m}\Omega/\text{sq}/\text{mil}$, 导电性满足电路要求

热电偶直接测焊膏表面温度曲线

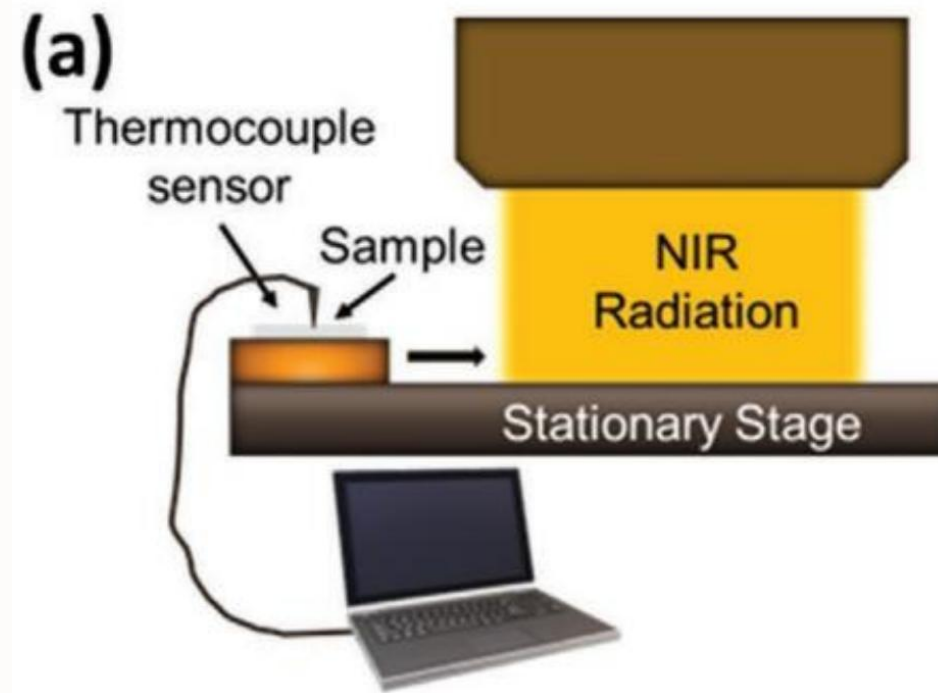
NIR 功率 $2\text{--}6\text{ kW}$ $\times$ 传送带速度 $1\text{--}3\text{ m/min}$, 共 30 个条件; 点胶机器人 3 mm 点状涂布锡膏

→ 建立温度曲线数据库, 为工艺窗口筛选提供依据

低温焊膏: Sn-Bi-Ag 合金, 熔点 $\sim 140^{\circ}\text{C}$, 低于常规 Sn-Ag-Cu 焊料 ($\sim 217^{\circ}\text{C}$)

图例: 标注 NIR Radiation / Sample / Thermocouple sensor / Stationary Stage

图意: 热电偶接触样品表面, 实时记录焊膏经历的温度曲线



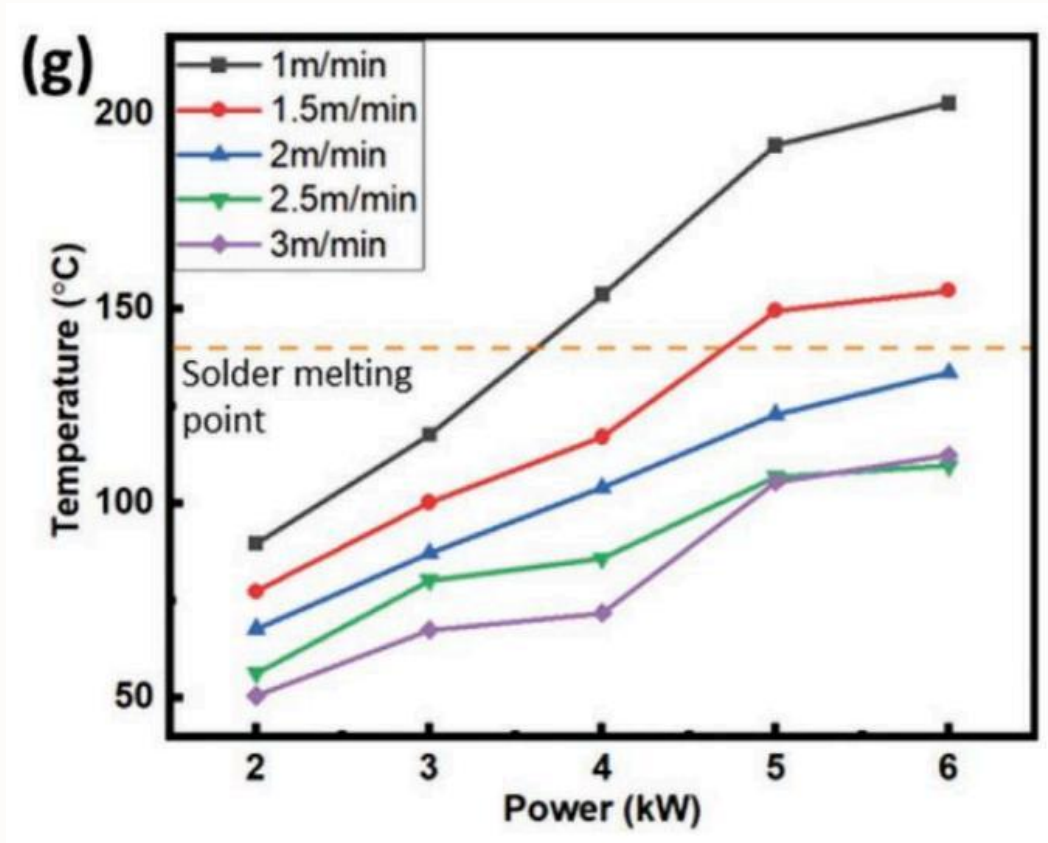
热电偶测温装置示意图

解读: 系统测温是筛选工艺窗口的前提——每个功率 $\times$ 速度组合都留下温度曲线

Source: Fig. 3 (a), Adv. Electron. Mater., 2023

工艺窗口①：30 个条件只有 5 个够热

功率×速度全矩阵中仅 5 个组合的峰值温度达到焊膏熔点 140°C



峰值温度 vs NIR 功率（5 种传送带速度）

解读：矩阵扫描表明功率与速度共同决定峰值温度，只有 5 个条件够热

Source: Fig. 3 (g), Adv. Electron. Mater., 2023

如图 3 (g) 所示，峰值温度两条规律：功率↑则更热、速度↑则更凉

- 固定速度下功率 2→6 kW，峰值温度单调上升
- 固定功率下速度 1→3 m/min，曝光时间缩短、峰值温度下降

达标条件仅 5/30；峰值温度范围约 50–200°C

坐标轴：横轴 Power (kW, 2–6)，纵轴峰值温度 (°C, 约 50–200)

图例：5 条曲线 = 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 m/min；橙色虚线 = 焊料熔点 ~140°C

图意：同速下功率越高峰值温度越高；同功率下速度越快越不热——只有少数组合越过熔点线

工艺窗口：能满足焊接要求的工艺参数范围（功率、速度、暴露时间）

工艺窗口②：暴露时间才是主控参数

如图 3 (h) 所示，低功率慢速也能达中等暴露：MET (4 kW·1 m/min) 25 s 居中

- LET (6 kW·1.5 m/min) 仅 5 s 欠热；HET (6 kW·1 m/min) 40 s 过热
- MET 功率最低但速度最慢，仍获 25 s

选 3 代表：LET 5 s → MET 25 s → HET 40 s

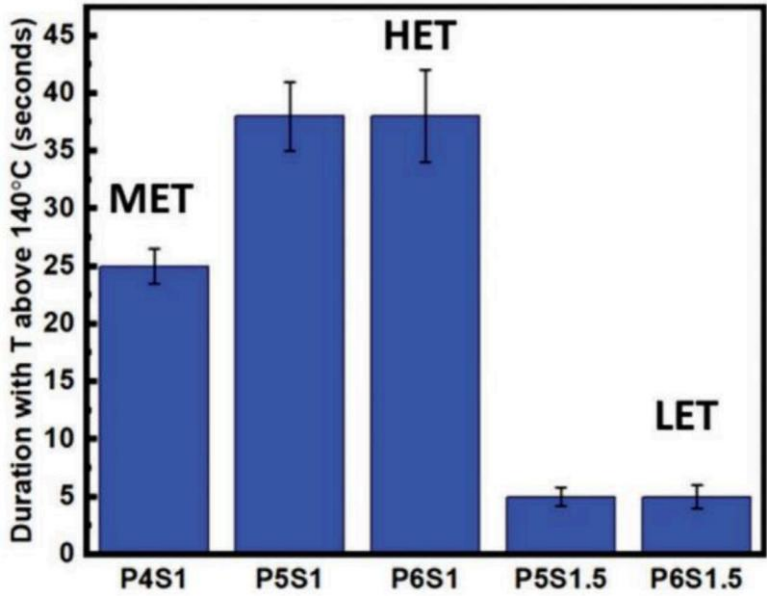
坐标轴：纵轴 >140°C 暴露时间 (s) ； 横轴 5 个达标条件

图例：蓝色柱 + 误差棒，柱上标 LET/MET/HET

图意：P4S1 暴露 25 s 居中——功率并非唯一决定因素

编号	功率 (kW)	速度 (m/min)	>140°C 暴露	分类
P4S1	4	1	25 s	MET (中暴露)
P5S1	5	1	40 s	选中 (未深入测试)
P6S1	6	1	40 s	HET (高暴露)
P5S1.5	5	1.5	5 s	选中 (未深入测试)
P6S1.5	6	1.5	5 s	LET (低暴露)

暴露时间直接决定焊料在液态停留的时间，进而影响铺展与 IMC 生长——后续三组系统研究以此为变量



五个达标条件的 >140°C 暴露时间对比

解读：MET 功率低于 LET/HET 但暴露时间居中——热输入总量而非功率密度决定工艺结果

Source: Fig. 3 (h), Adv. Electron. Mater., 2023

焊料铺展与银线路损伤：三种暴露结局

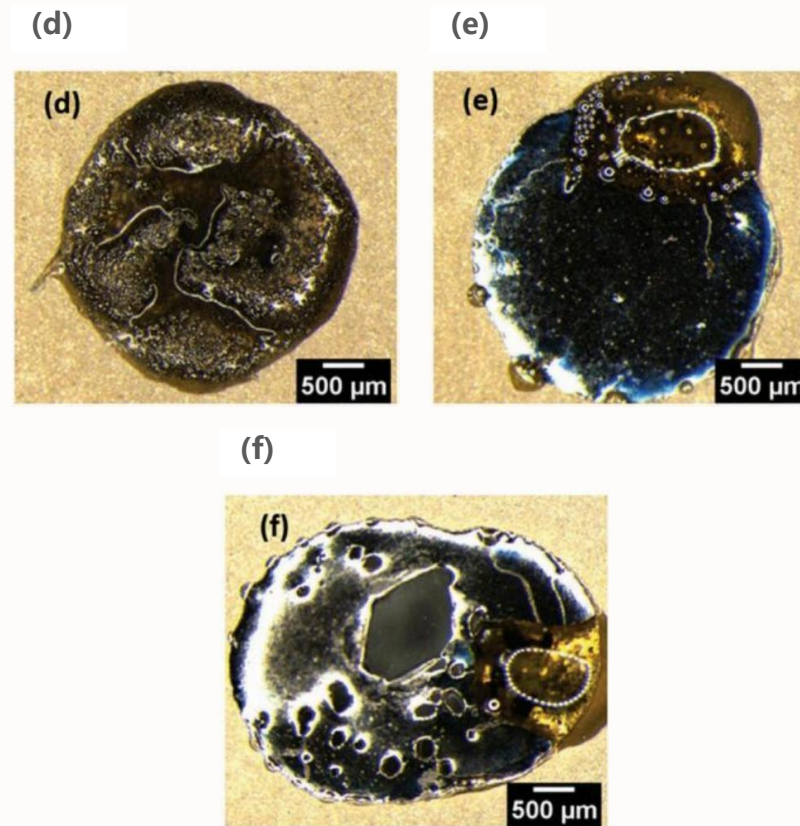
如图 4 (d–f) 所示，暴露时间直接决定铺展与线路健康：MET 最优

- LET 5 s：焊料未完全熔化，球形颗粒残留，助焊剂未排出
- MET 25 s：完全熔化铺展、连续金属界面，银线路完整
- HET 40 s：银线路大量溶解入焊料，中央形成孔洞

MET = 最优窗口：'刚好够'的热量

图例：(d) LET 焊后；(e) MET 焊后；(f) HET 焊后

图意：(f) 中心孔洞是银线路过量溶解的直接证据；MET 形成平整铺展；500 μm 标尺
助焊剂：焊膏中的有机成分：去除氧化层、促进润湿；残留会削弱连接



焊接后焊料表面光学显微镜图像 (LET/MET/HET)

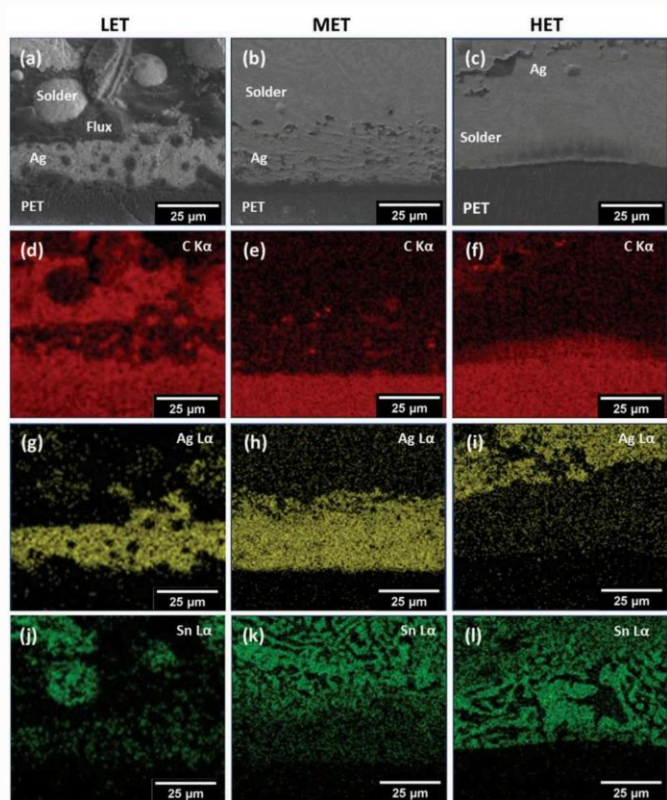
(d) LET 焊后：颗粒残留; (e) MET 焊后：平整铺展; (f) HET 焊后：银线溶解孔洞

解读：三组表面形貌差异直接对应热输入不足/恰好/过量的三种结局

Source: Fig. 4 (d–f), Adv. Electron. Mater., 2023

IMC 界面：SEM/EDX 证明冶金结合

MET 界面被 Sn 完全覆盖、助焊剂（C）消失、银线仅微量溶解——有效冶金结合



焊料-银线路界面截面 SEM 与 EDX 元素分布（12 面板）

解读：助焊剂排出（C 消失）+ Sn 覆盖界面
= 焊接成功的微观信号；HET 列银线溶解断开

Source: Fig. 5, Adv. Electron. Mater., 2023

如图 5 所示，EDX 元素分布揭示三种界面结局

- LET：C（红）大量覆盖，Sn 呈球形颗粒——焊料未熔
- MET：Sn 全覆盖、C 消失、银线基本完好——洁净冶金界面
- HET：Sn 几乎占满，银线路被溶解置换

MET 界面形成数微米厚 Ag-Sn IMC 层

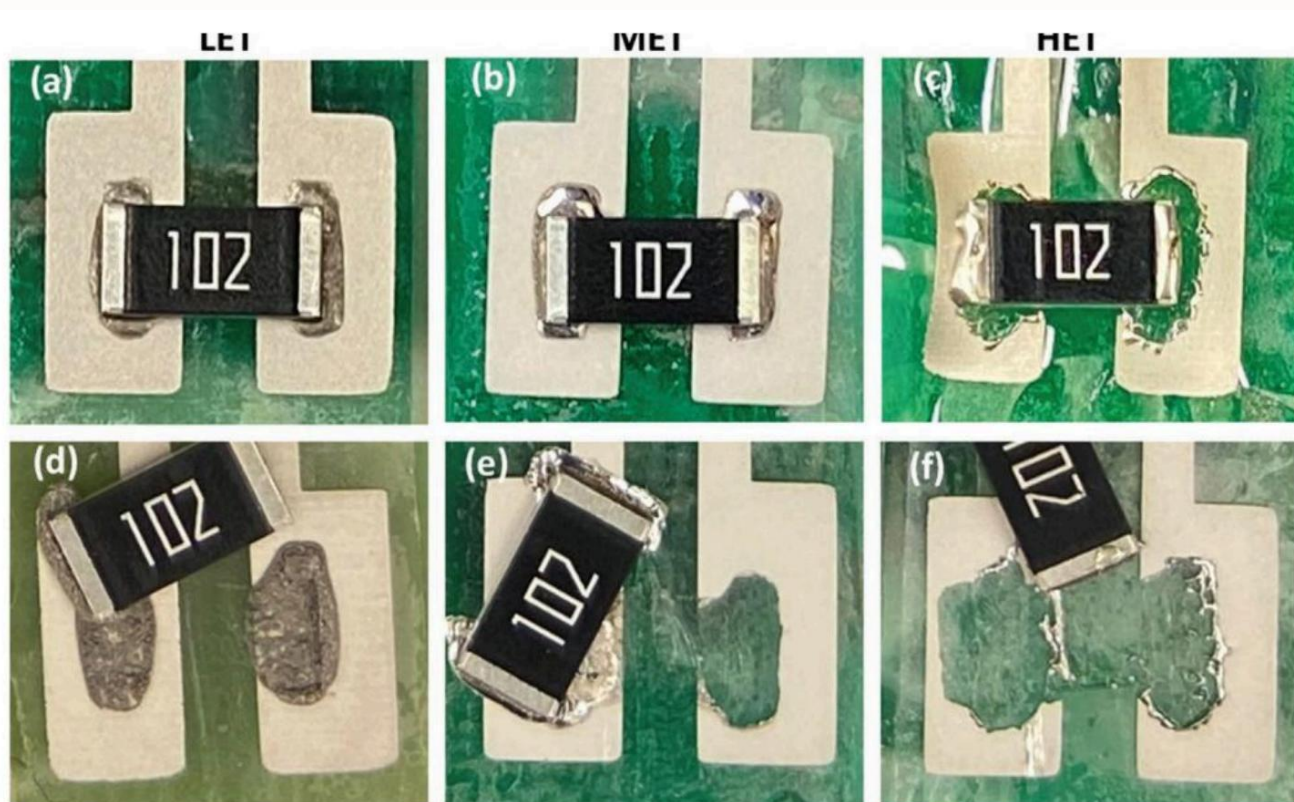
图例：C 红 = 助焊剂有机物；Ag 黄绿 = 银线路；Sn 绿 = 焊料

图意：MET 列界面被 Sn 覆盖且 C 消失——助焊剂排出、洁净金属直接接触形成冶金结合

IMC：金属间化合物：两种金属扩散反应形成的界面相（此处 Ag_3Sn ），数微米厚为最优

剪切失效模式：MET 焊点比线路还结实

MET 失效发生在银线路-PET 界面而非焊点——焊点冶金强度超过线路附着力



剪切测试前后样品照片 (按 IEC 62137-1-2:2007)

解读：失效位置从'焊料内部'到'线路-基板界面'的迁移，证明 MET 焊点冶金结合牢固

Source: Fig. 6 (a-f), Adv. Electron. Mater., 2023

如图 6 (a-f) 所示，失效位置揭示焊点真实强度

- LET：焊料内部断裂（未形成有效连接）
- MET：银线路从 PET 剥离，焊点完好
- HET：银线路溶解导致弱连接

MET 焊点强度 > 线路-基板附着力

图例：(a-c) 剪切前元件完整；(d-f) 剪切后状态
图意：MET (e) 元件被推离而焊盘界面完好——断口在银线/基板界面，焊点本身未坏

剪切强度：MET 12.1 N，碾压 LET/HET

如图 6 (h) 所示，MET 剪切强度与对流回流焊文献水平相当

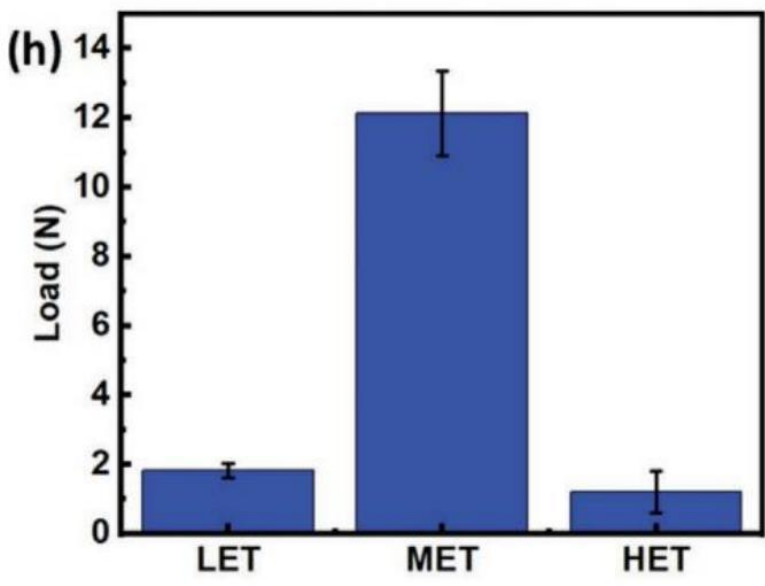
- 按 IEC 62137-1-2:2007 以 1 mm/s 施加剪切力
- 失效模式与强度数值互相印证

MET 12.1±1.2 N vs LET 1.81±0.2 N、HET 1.2±0.6 N

坐标轴：纵轴峰值剪切力 (N, 0–14) ；横轴 LET / MET / HET 三组
图例：蓝色柱 + 误差棒
图意：MET 柱高约 12 N，LET/HET 均低于 2 N——焊接质量由暴露时间决定

条件	峰值剪切力	失效模式
LET (5 s)	1.81 ± 0.2 N	焊料内部断裂（未有效连接）
MET (25 s)	12.1 ± 1.2 N	银线路从 PET 剥离（焊点完好）
HET (40 s)	1.2 ± 0.6 N	银线路溶解导致的弱连接

MET 实际焊点强度 >14 N（测量受线路附着力限制），与传统对流回流焊文献结果相当



峰值剪切力对比
解读：MET 剪切力比 LET/HET 高一个数量级——NIR 焊接在机械强度上不输传统回流焊
Source: Fig. 6 (h), Adv. Electron. Mater., 2023

可靠性：1000 次弯曲 + 7 天高温高湿

如图 7 (d,e) 所示，弯曲循环下 MET 焊点电阻稳定

- 曲率半径 50 mm，拉伸 + 压缩两种模式各 1000 次
- LET/HET 两种模式均 <100 次焊点断开、电阻剧增

MET: R/R_0 全程 ≈ 1 (拉伸与压缩均 1000 次)

坐标轴：横轴 Cycles (对数 1–1000)，纵轴 R/R_0 (对数刻度)

图例：绿 = LET、红 = MET、蓝 = HET

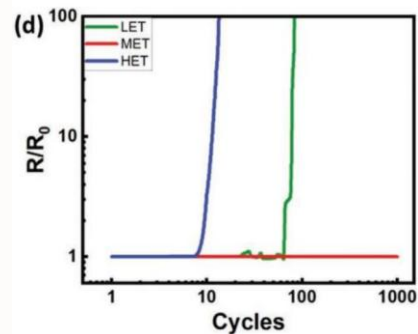
图意：(d) 拉伸、(e) 压缩：MET 稳定在 1，LET/HET 在某次循环后垂直跳变——焊点断裂

湿热环境：70°C / 100%RH 加速老化 7 天

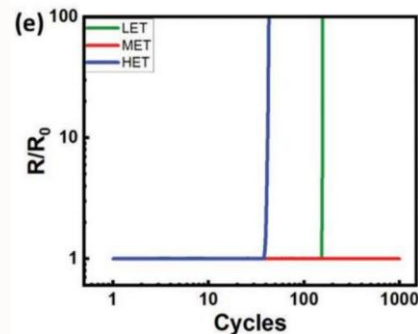
MET 与 HET 电阻无变化；LET 第 3 天助焊剂脆化导致连接断开

→ **冶金结合焊点环境耐受性良好**

(d)



(e)



循环弯曲电阻变化曲线

(d) 拉伸模式: MET 1000 次稳定; (e) 压缩模式: MET 1000 次稳定

解读：MET 的冶金结合焊点在两种弯曲模式下都撑过 1000 次
——可靠性由焊接质量决定

Source: Fig. 7 (d,e), Adv. Electron. Mater., 2023

概念验证：无线伤口渗出液监测传感器

如图 8 (e,f) 所示，叉指电容兼作传感与振荡元件：渗液增加频率下降

- LC 槽路 $f = 1/\sqrt{L_c \cdot C_c}$ ，叉指电容 C_c 同时是传感元件
- 注入 140 μL 模拟渗出液后 RF 峰频移 0.51 MHz
- 弯曲状态下谐振频率无偏移——焊点抗弯可靠

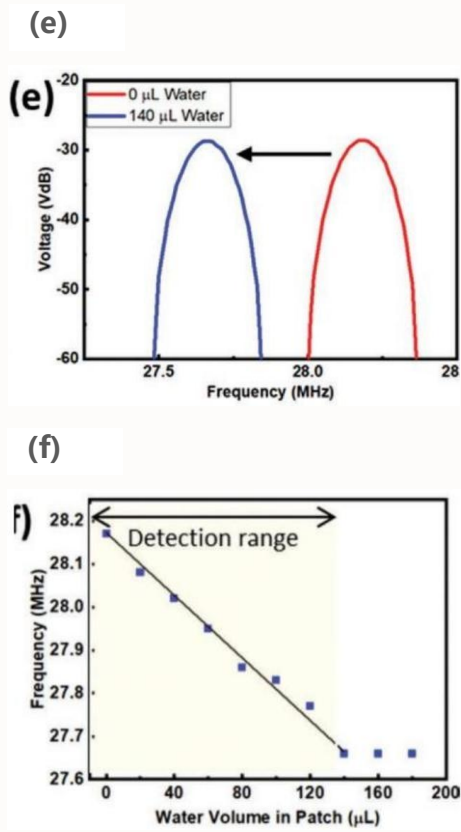
0–140 μL 线性响应 · 灵敏度 3.64 kHz/ μL · >140 μL 饱和

坐标轴：(e) 横轴频率 (MHz 27.5–28.5)，纵轴电压 (dB)；(f) 横轴渗液体积 (μL)，纵轴谐振频率 (MHz)

图例：(e) 红 = 0 μL 、蓝 = 140 μL ，箭头标频移方向；(f) 散点 + 拟合线

图意：注入渗液后谐振峰左移约 0.5 MHz；(f) 0–140 μL 线性下降、之后饱和——检测上限约 140 μL

叉指电容：印刷的梳齿状电容电极：周围介电常数变化 $\rightarrow$ 电容变化 $\rightarrow$ 频率变化，实现传感



无线传感器 RF 响应与标定曲线
(e) 注入 140 μL 前后 RF 频移 0.51 MHz; (f) 谐振频率-渗出液体积标定
解读：传感器证明 NIR 焊接的 FHE 平台能做完整无线功能——焊接工艺服务于真实应用
Source: Fig. 8 (e,f), Adv. Electron. Mater., 2023

结论：NIR 选择性加热打通 FHE 焊接

Q: NIR 焊接相比传统对流回流焊赢在哪？

选择性加热：焊料熔化 ($>140^{\circ}\text{C}$) 而 PET 基板保持低温 ($<T_g\ 85\text{--}87^{\circ}\text{C}$)，避免基板变形与线路损伤

→ MET ($4\ \text{kW} \cdot 1\ \text{m/min} \cdot 25\ \text{s}$)：剪切 12.1 N、弯曲 1000 次、湿热 7 天无退化

暴露时间（而非功率密度）是主控参数

5 s 欠热、25 s 恰好、40 s 过热损伤银线——工艺设计聚焦热输入总量与停留时间

→ R2R 卷对卷兼容：传送带式工艺适合高通量连续制造

R2R：卷对卷 (Roll-to-Roll)：连续卷材进料制造，柔性电子量产的关键路径